

OBCM V2G 저부하 운전영역의 계통 전류 THD 설계기준 만족률 향상

무효전력 지령을 포함한 수치해석 기반 제어 설계 검토

Define → Measure → Analyze → Improve → Control

백승우 선임연구원 | LG Magna e-Powertrain
OBCM 제어 SW

수치연구 : 2026.09.23 | 문서 개정 : 2026.09.28 / V4
시험 구성 · 용어 · 해석 정확도 및 설명 체계 보완

■ 추진 목표 및 수행 범위

개선지표는 기준 운전조건 63 개의 THD 만족률임 . 실제 제품 수율이 아닌 , 지정한 수치해석 조건에서의 설계기준 만족 여부를 평가함 .

평가 항목	초기	목표	개선
기준 운전조건 63 개 THD 설계기준 만족률	14/63 22.22%	95% 이상 최소 60 개 만족	63/63 100%
동일 63 개 조건 평균 THD	6.03%	평균값 저감	2.42%
변동 검증조건 60 개 THD+ 보조 조건 종합 만족	16/60 26.67%	잔여 미달 확인 만족률 목표 미정	51/60 85.00%

개발 필요성
실물 ·PSIM 사용 제한으로 제어 후보를 수치해석함 . 실물 검증은 후속 과제로 구분함 .
비용 절감액은 산정하지 않음 .

수행 범위와 책임
리더 : 백승우 / 지도 MBB·Owner: 미확정
수치연구 : 2026.09.23
등록기간과 제출 범위는 사내 확인 필요 .

THD≤5% 는 잠정 설계기준임 . 63·9·54·60 의 관계는 다음 페이지에서 정의함 .

1. Define / 시험 구성과 수량의 의미

■ 기준 운전조건 63 개 안에 선정용 9 개와 선정 미사용 54 개가 포함됨

‘개’는 서로 다른 입력조건 수이며, 실물 시료 수나 반복 측정 횟수가 아님.

기준 운전조건 63 개 · 회로·모델 설정 고정
S* 3 수준 × Vac 3 수준 × ϕ 7 수준

제어 선정용 운전조건 9 개
27 개 제어 조합을 비교함.
9 개 × 27 조합 = 243 회 해석

선정 미사용 운전조건 54 개
제어 조합 선정에는 사용하지 않음.
선정 제어로 개선 전후 비교

변동 검증조건 60 개
부품·계통·모델 가정 변경

48 개 범위 내 검증조건
+ 12 개 경계값 검증조건

선정 제어 고정 후 확인

$$63 = 9 + 54$$

집계 원칙

54 개는 63 개의 부분집합이므로 더하지 않음. 60 개는 다른 입력조건 집합이며, 63 개와 만족률을 합산하지 않음.

운전조건 1 개에 초기·개선 제어를 각각 적용하면 2 회 해석임. ‘조건 수’와 ‘실행 수’를 구분함.

1. Define / 운전조건 · 실행 · 시간 표본 구분

■ M024 를 예로 들어 한 개 데이터가 무엇을 뜻하는지 설명함

운전조건은 물리적 입력 조합이며 , 제어 조합을 적용해 계산한 결과는 별도의 실행 ID 로 저장함 .

구분	본 자료의 실제 예	의미
운전조건 ID	M024	고정 입력조건 1 개를 식별
입력조건	$S^*=900 \text{ VA}$, $V_{ac}=230 \text{ V}$, $V_{dc}=400 \text{ V}$ $\phi=-30^\circ$, $P^*=779.423 \text{ W}$, $Q^*=-450 \text{ var}$	$\phi<0$: 진상전류 $P^*>0$: 계통 송전
제어 조합	초기 : 고조파 제어 없음 개선 : $K_r=24 \Omega$, $f_c=2 \text{ Hz}$, 3·5·7 차	동일 M024 에 제어만 변경
해석 실행	초기 1 회 + 개선 1 회 = 2 회	조건 2 개가 아님
시간 표본	실행당 마지막 0.2 s 전류 6,400 개	32 kHz 로 저장한 파형 값

기호의 의미

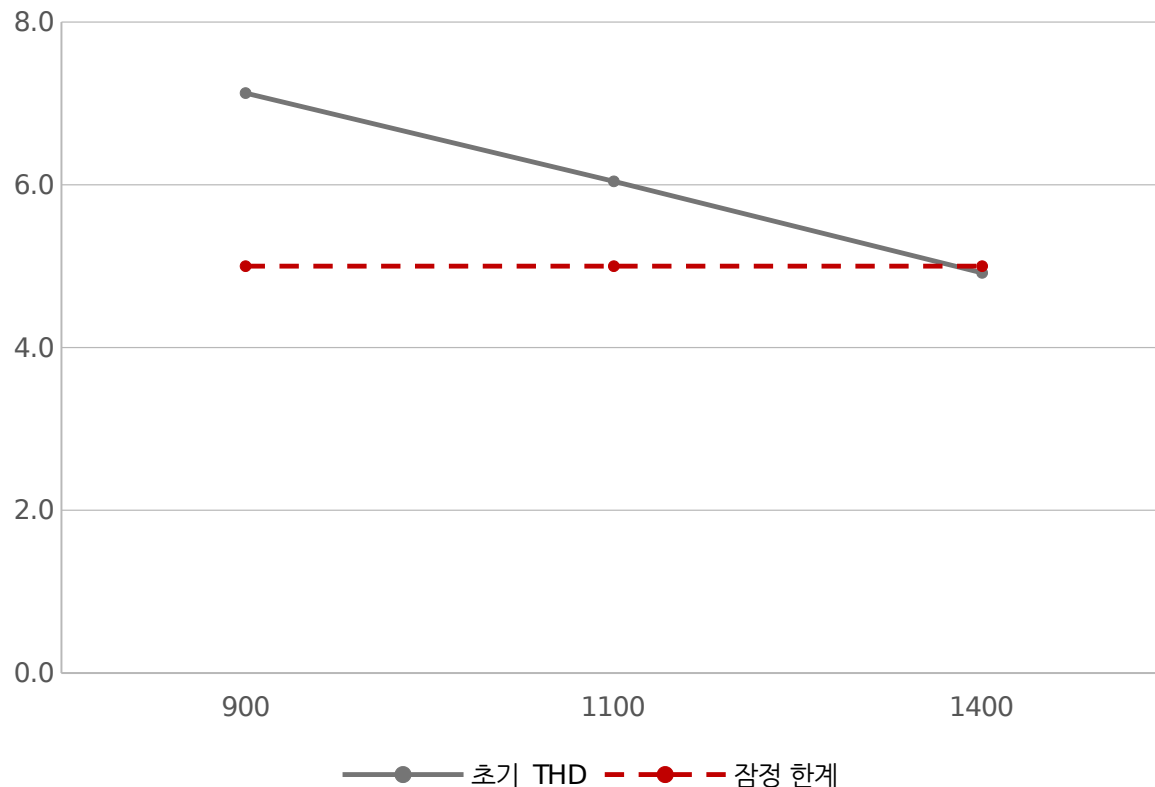
$S^*=\sqrt{((P^*)^2+(Q^*)^2)}$ 는 전력 지령의 크기임 . 왜곡 파형에서 측정한 $V_{ac}\times I_{rms}$ 와 구분함 .

$P^*=0$ 이어도 Q^* 가 있으면 전류가 흐르므로 , 저전류 여부는 P^* 만으로 판단하지 않음 .

■ 저부하 운전 시 전류 품질 개선 필요

기준 모델의 THD 는 4.47~7.70% 수준으로 일부 운전조건에서 잠정 기준 5% 를 초과함 . 고조파 전류제어를 통한 성능 개선이 필요함 .

초기 THD [%] · 전압 / 위상 조건 평균



초기 성능의 의미

기준 운전조건 63 개 중 49 개에서 THD 5% 를 초과함 . 낮은 S^* 에서 상대 왜곡이 커지는 경향을 확인함 .

비교 조건

기본 dq-PI, PLL 및 회로 조건은 고정함 . 개선 이후 동일한 운전조건과 판정 연산을 적용함 .

가로축은 피상전력 지령 S^* 임 . 각 값은 3 개 계통전압 $\times$ 7 개 위상각 , 21 개 조건의 동일 가중 평균 .

■ Project Y 선정

V2G 전류 품질 확보를 상위 목표로 전개하고, 변경 가능한 전류제어 조건의 최적화를 본 과제 범위로 선정함.



본 과제에서 확인하는 것
참조 수치모델의 개선 폭, 제어 조합별 차이, 선정 미사용 조건과 변동조건의 만족 여부를 확인함.

실제 제품 규격 만족, 고객 인증 및 BB 승인은 수치해석 결과와 구분함.

■ THD 는 전류 왜곡 지표 , Project Y 는 지정 조건의 기준 만족률임

THD 는 2~40 차 전류 성분으로 계산함 . 목표는 기준 운전조건 63 개 중 60 개 이상에서 $THD \leq 5\%$ 를 만족하는 것임 .

THD [%] = $100 \times \sqrt{I_2^2 + I_3^2 + \cdots + I_{40}^2} / I_1$

기호 / 값	정의
I_1, I_h [Arms]	50 Hz 기본파 전류와 h 차 고조파 전류의 RMS(실효값)
계산 범위	2~40 차 = 100~2,000 Hz. DC 성분 및 40 차 초과 성분은 제외함 .
잠정 설계기준	$THD \leq 5\%$. 고객 확정 규격 또는 인증 판정이라는 뜻은 아님 .
Project Y [%]	$100 \times (THD \text{ 기준 만족 조건 수}) / 63$
목표 95% 이상	$60/63=95.24\%$ 이므로 60 개 이상 만족 시 목표 달성

만족률 100% 는 지정한 63 개 조건에서의 결과임 . 실제 제품 수율 또는 전체 운전영역 보증으로 환산하지 않음 .

■ THD 만족과 종합 만족을 구분함

종합 만족은 THD 기준과 아래 보조 조건을 모두 만족한 경우임 . 제어 개선이 다른 성능을 훼손하는지 함께 확인함 .

항목	정의 / 잠정 판정 기준
P·Q 공통 한계 수치 a	$a = \max(20, 0.02 \times S^*/VA)$. 예 : $S^*=1,100\text{ VA}$ 이면 $a=22$.
P / Q ₁ 추종오차	$ P-P^* \leq a\text{ W}$, $ Q_1-Q^* \leq a\text{ var}$. 각 오차를 별도로 판정함 .
전류 피크 [A]	평가 구간의 $ i _{\max} < 50\text{ A}$
포화 시간비 [%]	제한 전 전압 명령이 $\pm 0.95V_{dc}$ 를 초과한 시간 표본 비율 $< 0.1\%$
주기성 오차 e _{per} [A]	연속 두 주기의 전류 파형 차이 $RMS < \max(0.005\text{ A}, 0.001I_1)$

주기성 오차의 정확한 뜻
 $e_{per} = RMS(i_{\text{마지막주기}}[k] - i_{\text{직전주기}}[k])$
각 주기의 RMS 값끼리 빼는 것이 아니라 , 같은 위상의 파형 값을 먼저 뺀 후 RMS 를 계산함 .

1. Define / 초기 성능 기준 선정

■ 공개 실측자료를 활용한 기준점 선정

OBC 용 PFC 의 저부하 실측값 7.30% 를 초기 성능의 기준점으로 선정함 . 해당 값은 조건이 명시된 단일 시험점이며 업계 평균은 아님 .

TIDA-01604 · Table 7	출력 전력 [W]	전류 THD [%]	사용 구분
약 10% 부하	666.53	12.39	보정 제외 비교점
약 14% 부하	897.60	7.30	단일 기준점
약 18% 부하	1,201.26	4.06	보정 제외 비교점
정격 영역	6,601.00	1.59	보정 제외 비교점

기준값의 조건

Vac=240.1 Vrms, Vdc=399.891 V

Pin=911.72 W, Pout=897.60 W

PFC 입력 방향 / 일부 상 정지 기능 미사용

적용 한계

TI 회로 및 제어 코드의 재현 모델은 아님 . 공개자료의 THD 측정 대역과 본 연구의 2~40 차 정의가 동일한지는 미확인 상태임 .

공개자료 확인일 : 2026.09.23 (V2 기록) . 보정 제외 17 개 운전조건의 차이는 부록 A02 에 정리함 .

1. Define / 운전조건과 변동 범위

■ 운전조건 변화와 모델 가정 변화를 구분하여 설계함

기준 운전조건은 $S^* \cdot V_{ac} \cdot \phi$ 만 변경함 . 변동 검증조건은 부품 · 전압 · 오차 가정까지 변경하며 제조 분포를 대표하지 않음 .

구분	구성 / 고정 내용	평가 목적
기준 운전조건 63 개	$S^*=900/1,100/1,400$ VA $V_{ac}=207/230/253$ Vrms, $\phi=-90 \sim 90^\circ$ 의 7 수준 $V_{dc}=400$ V, 부품 · 오차 가정 고정	기준 운전영역의 초기 · 개선 비교
제어 선정용 9 개	기준 63 개 중 $V_{ac}=230$ V, $\phi=-60/0/60^\circ$ S^* 3 수준과 조합	27 개 제어 조합의 선정에만 사용
선정 미사용 54 개	위 9 개를 제외한 기준 운전조건	선정에 사용하지 않은 운전조건들의 성능 확인
변동 검증조건 60 개	입력범위를 나누어 생성한 48 개 (LHS) + 낮은 V_{dc} · 높은 V_{ac} 등의 경계값 검증조건 12 개	설정 고정 후 변동 영향 확인

운전 지령의 정의

$P^* = S^* \cdot \cos\phi$, $Q^* = S^* \cdot \sin\phi$. $\phi > 0$ 은 지상, $\phi < 0$ 은 진상전류로 정의함 .

변동 검증 60 개의 상세 범위와 기준조건 ID 는 부록에 수록함 .

■ 분석 목적과 의사결정의 연결

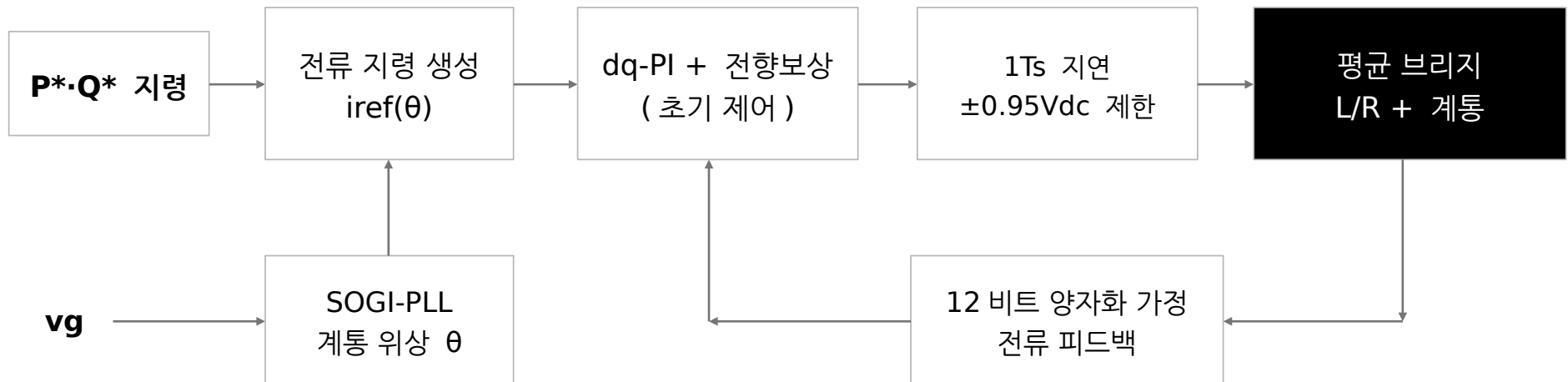
분석 도구의 이름보다 ‘확인할 질문→계산 방법→결과 해석→다음 결정’을 연결함 . 방법의 상세 계산과 적용 한계는 부록에 수록함 .

단계	확인 질문	적용 방법	결과로 결정하는 것
Measure	어느 조건에서 기준을 넘는가 ?	평균 · 최대 · 만족률 조건별 구분 (층별 분석)	취약 조건 및 비교 범위
Analyze	가정한 왜곡 경로가 작동하는가 ?	오차항 제거 비교 차수 · 위상별 반응 비교	검토할 제어 인자
Improve	어떤 제어 조합을 고를 것인가 ?	모든 27 조합 비교 (DOE) 주효과 · 교호작용	조건 집합 내 선정 조합
Improve	같은 조건에서 좋아졌는가 ?	초기 · 개선 짝 비교 만족 · 미달 상태 변화	개선 폭과 새 부작용
Control	변경 후에도 유지되는가 ?	동일시험 재실행 (회귀시험) 설정 · 판정 · 데이터 관리	재검증 또는 재발행 필요성

통계검정의 형식을 일괄 적용하지 않고 , 결정론적 수치실험의 데이터 구조에 맞추어 분석 방법을 선정함 .

■ 수치해석 모델 및 데이터 취득 방법

평균 AC 단 모델과 디지털 제어를 구성함. 제어주기, 지연 및 전압 제한을 고정하여 개선 전후 동일 조건에서 데이터를 취득함.



$$(L_f + L_g) \frac{di}{dt} = v_b - (R_f + R_g)i - v_g$$

$$v_b = \text{clip}(u_{\text{delayed}} - e_r(i), -V_{dc}, +V_{dc})$$

적분 : 4 차 Runge-Kutta(RK4), $T_s/8$ | 제어 : 32 kHz, $T_s=31.25 \mu s$ | 스위칭 리플 미포함

■ 회로 · 제어 파라미터 및 초기값 보정

초기 왜곡의 크기를 맞추기 위해 잔류 전압오차의 등가시간 teq 하나를 보정함 . 이후 회로와 보정값은 초기 · 개선 비교에서 동일하게 유지함 .

참조 가정	값
필터 / 계통	Lf 1.5 mH, Lg 0.2 mH Rf 0.15 Ω , Rg 0.10 Ω
전원 / 시간	Vdc 400 V, fgrid 50 Hz fs 32 kHz, Ts 31.25 μ s
기본 제어	이득 산정 파라미터 800 Hz PLL 설계 파라미터 20 Hz
잔류 오차 모델	$er = Vdc fs teq \tanh(i/lz)$ lz = 0.25 A

단일 기준점 보정

7.30003%

공개 기준점 : 7.30%

$teq = 0.484656 \mu$ s (등가값)

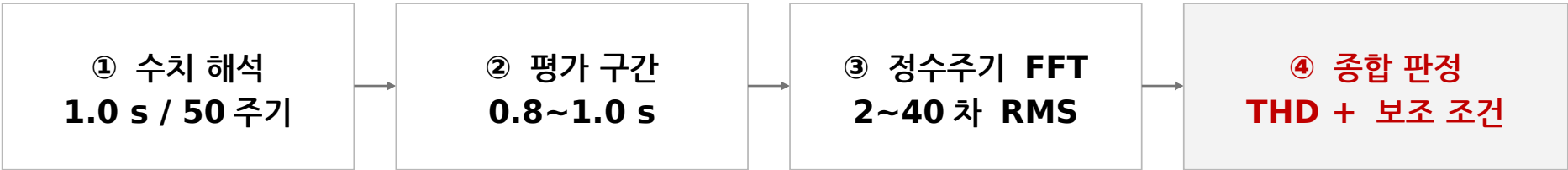
모델 검증 범위

등가 teq 는 실물 dead-time 측정값이 아님 .
기준점 일치는 초기 THD 크기 보정 결과이며 ,
제품 모델의 정확도 검증과는 구분함 .

800 Hz·20 Hz 는 기본 제어 ·PLL 이득 산정값임 . 실제 페루프 대역폭이 아니며 $fc=2$ Hz 와도 다른 값임 .

■ 측정 대역 · 시간 표본 · 주기성 조건을 고정함

50 Hz 에서 1.0 s 를 해석하고 마지막 0.2 s 의 6,400 개 시간 표본으로 평가함 . 50 주기는 반복실험 50 회가 아니라 1 회의 해석시간임 .



평가 항목	연산 / 해석
THD	정수주기 FFT(고속 푸리에 변환) 로 기본파 및 2~40 차 RMS 를 계산함 .
P [W] / Q ₁ [var]	P=mean(vg·i); Q ₁ 은 50 Hz 기본파 기준으로 계산함 .
주기성 / 포화	연속 두 주기 파형 차이의 RMS / 전압 명령 제한이 발생한 표본 비율
저장 데이터	조건 ID→ 실행 ID→ 저장 파형으로 추적 . 상세 파일명은 부록 참조 .

■ 수치 정확도 및 결과 재현성 확인

계산 블록 검증 , 원시 파형 재계산 및 적분 시간간격 비교를 수행함 . 반복 계측 대신 수치해석의 계산 일관성을 확인함 .

확인 항목	방법	결과 / 한계
계산 블록 검증	알려진 THD/DC 파형 , RK4 해석해 대조 SOGI·공진 필터 극점 및 이득 확인	30/30 통과 전체 페루프 안정성 증명은 아님
원시 데이터 재계산	저장 파형 → THD·고조파·P/Q 포화·수렴·합부 판정 재계산	24 개 자동 점검 통과 본 PPTX 작성 시 재실행 확인
수치 간격 의존성	대표 5 개 조건 : Ts/8 → Ts/32	THD 최대 차이 0.00331%p 5 개 조건의 THD 판정 동일
계산시간 의존성	대표 2 개 조건 : 50 → 100 주기	성공·실패 판정 유지 유한시간 검증으로 한정

동일 입력의 반복 계산은 계측 오차 추정자료에서 제외함 .
코드·데이터의 재현성 확인과 실제 제품에 대한 모델 유효성 검증은 별도 항목으로 관리함 .

2. Measure / 현 수준 및 조건별 분석

■ 피상전력 · 계통전압별 취약 조건 확인

기준 운전조건 63 개를 S*·Vac 별 9 개 그룹으로 구분함 . 표의 각 행은 ϕ 가 다른 7 개 조건을 동일 가중으로 집계한 값임 .

S* [VA]	Vac [Vrms]	평균 THD [%]	최대 THD [%]	만족 수 /7
900	207	6.549	6.555	0/7
900	230	7.139	7.150	0/7
900	253	7.693	7.698	0/7
1100	207	5.529	5.534	0/7
1100	230	6.050	6.056	0/7
1100	253	6.547	6.553	0/7
1400	207	4.481	4.487	7/7
1400	230	4.925	4.927	7/7
1400	253	5.347	5.351	0/7

분석 목적

운전조건 차이에 따른 미달 집중 영역을 파악하고 개선 검증 범위를 정하기 위함 .

결과 해석

900·1,100 VA 는 각각 0/21 만족함 .
1,400 VA 는 14/21 만족하여 낮은 S* 영역의 개선 필요성이 확인됨 .

해석 범위

조건 그룹 간 차이는 운전조건 영향임 . 동일 운전조건의 제품 산포 또는 계측 산포로 해석하지 않음 .

판단 : 900~1,400 VA 전 영역을 유지하되 , 낮은 S* 에서 최대 THD 개선 여부를 우선 확인함 .

■ 변경 가능 인자와 검증 대상 구분

전류 품질에 영향을 주는 인자를 전개하고 , 본 과제에서 변경 가능한 고조파 제어 이득 · 대역 · 차수 조합을 가인자로 선정함 .

영향 경로	검토 내용	처리 / 근거 범위
잔류 비선형 전압	초기 왜곡전압 $er(i)$; 제거시험으로 모델 내 영향 확인	회로측 고정 / 보정값 유지
기본 전류제어 / PLL	dq -PI·FF· 지연 ·ADC·PLL 설정	고정 : 개선을 위한 동시 변경 금지
고조파 전류 오차	3·5·7 차 잔류 성분에 대한 선택적 피드백	조정 X: K_r , f_c , 포함 차수
부품 · 계통 · 전압 여유	L_f/L_g , V_{dc} , 계통 고조파 , 센서오차 , 지연	변동 검증조건 60 개의 변동 인자로 검증
실제 소자 전환 동작	저주파 레그 전환 , 불연속 전류 , 출력 기생용량	주모델 미포함 실제 원인으로 판정하지 않음

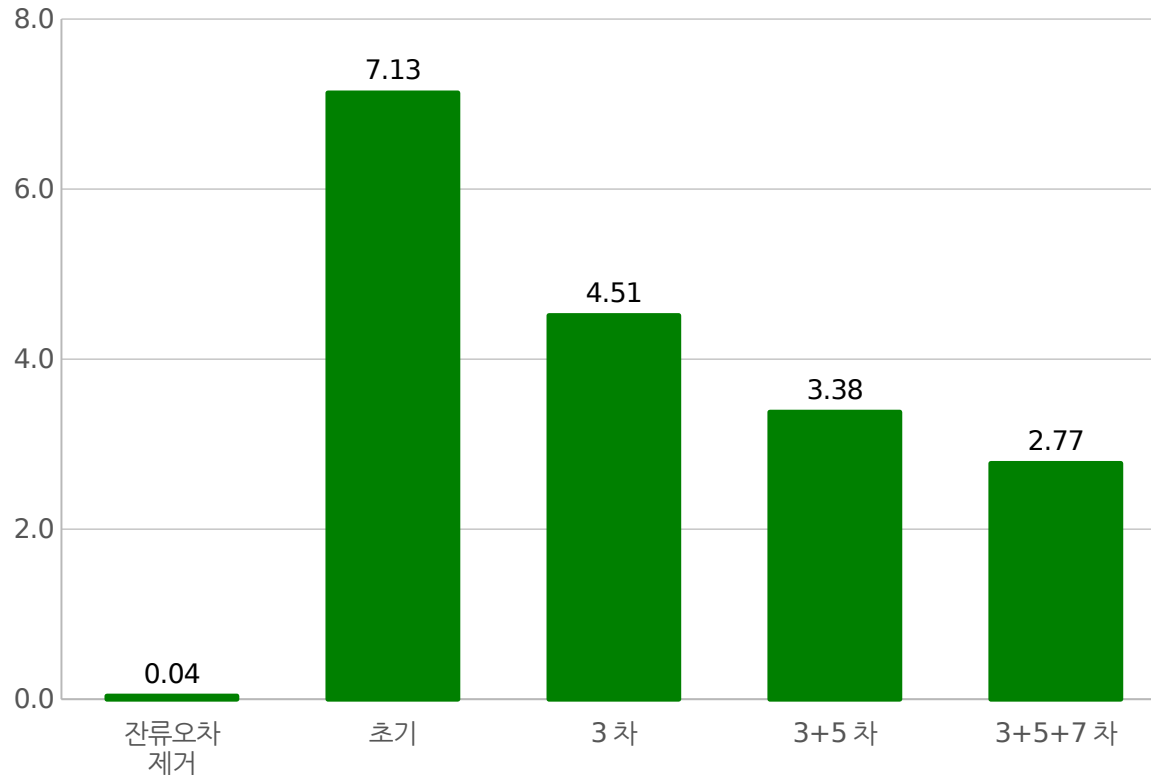
인자 선정 기준 : 변경 가능 여부와 예상 영향으로 구분함 . 제외 인자는 선정 사유 및 후속 검증 항목에 기록함 .

3. Analyze / 가인자 영향 확인

■ 모델 내 왜곡 경로 및 차수별 개선 효과

900 VA, 230 V, Q=0 조건에서 잔류오차 제거와 고조파 제어 추가 결과를 비교함 . 각 변경에 따른 THD 감소 경향을 확인함 .

THD [%] · 동일 회로 / 단계적 제어 추가



원인 확인 범위

잔류오차 제거는 모델 내 원인 확인을 위한 수치 진단임 . $er(i)$ 의 왜곡 경로를 확인한 결과이며 실제 제품 원인 규명과는 구분함 .

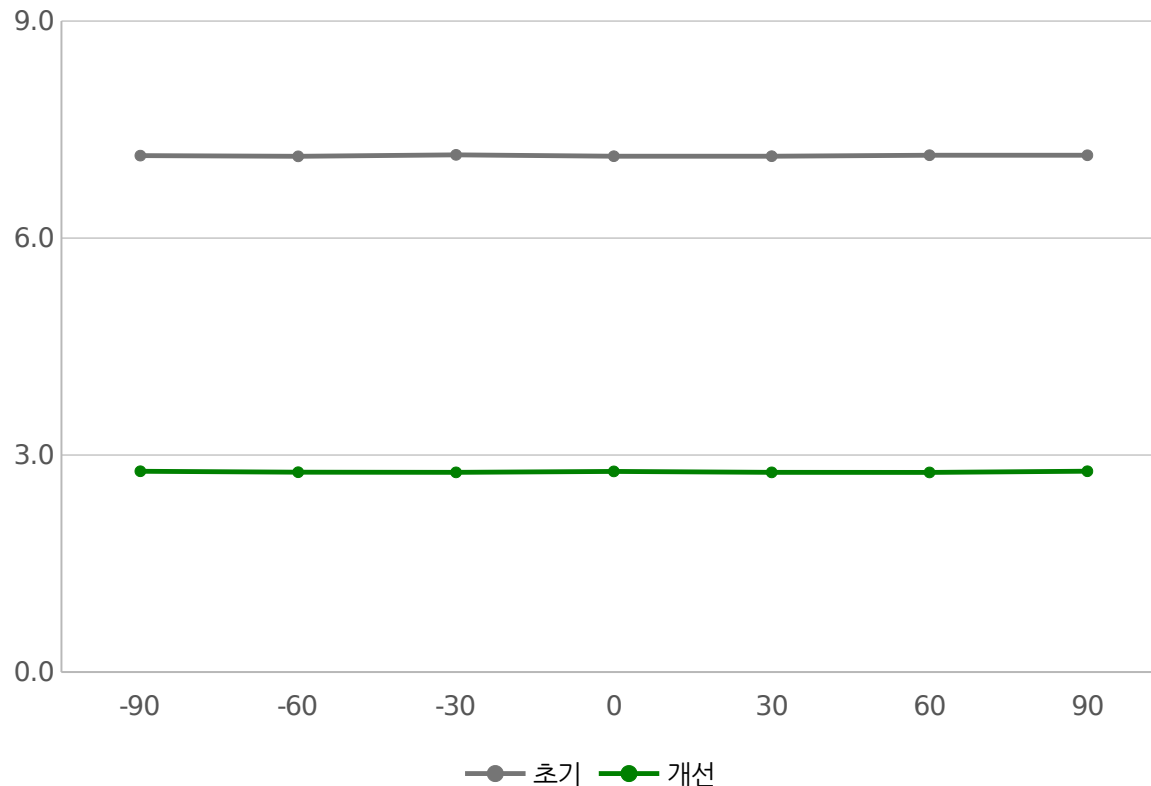
제어 개선 방향

보상 차수 추가에 따른 THD 감소가 확인됨 . 보정한 teq 는 사용하지 않고 전류 오차 피드백만 적용함 .

■ 일정 피상전력에서 위상 변화 영향 확인

피상전력을 고정하고 전류 위상을 변경하여 THD 를 비교함 . 현재 모델에서는 무효전력에 의한 추가 왜곡이 뚜렷하지 않음 .

THD [%] · $S^*=900 \text{ VA}$, $V_{ac}=230 \text{ V}$ 고정



해석 결과

위상 $-90^\circ \sim +90^\circ$ 에서 THD 변화는 작게 나타남 . 현재 모델은 전류 크기와 잔류오차가 지배적인 조건으로 확인됨 .

적용 범위

저부하 및 위상 변화 조건에서 제어 후보의 효과를 확인함 . 실제 무효전력 고유 왜곡에 대한 검증은 추가로 필요함 .

ϕ 는 전류 지상각임 . $\phi > 0$: $Q^* > 0$ / $\phi < 0$: $Q^* < 0$. 실제 무효전력 운전의 원인 · 성능으로 확대하지 않음 .

■ 3 인자 · 3 수준 완전요인배치

3 개 제어 인자의 모든 수준 조합 27 개를 선정함 . 각 조합에 동일한 9 개 운전조건을 적용하여 총 243 개 해석 결과를 확보함 .

조정 인자	수준 1	수준 2	수준 3	의미
공진 이득 Kr [Ω]	8	16	24	전류오차→전압의 이득
대역 파라미터 fc [Hz]	2	5	10	준공진기의 $\omega c=2\pi fc$
적용 고조파 조합	{3}	{3,5}	{3,5,7}	범주형 인자 . 7 차만이 아님

총 해석 수 : 27 조합 × 9 운전조건 = 243 회
운전조건 : 230 V / S*=900·1,100·1,400 VA / $\varphi=-60\cdot0\cdot60^{\circ}$
9 개 운전조건은 서로 다른 조건이며 동일 조건 반복실험과 구분함 .

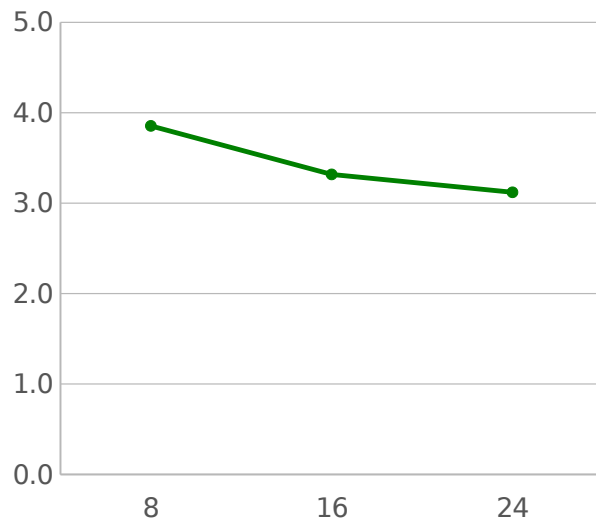
제어 조합 선정 순서
① 9 개 조건의 종합 만족 수 최대 → ② 최대 THD 최소 → ③ 평균 THD 최소
동률 시 Kr → fc → 고조파 최고차수 순으로 작은 값을 선택함 .

4. Improve / 주효과 분석

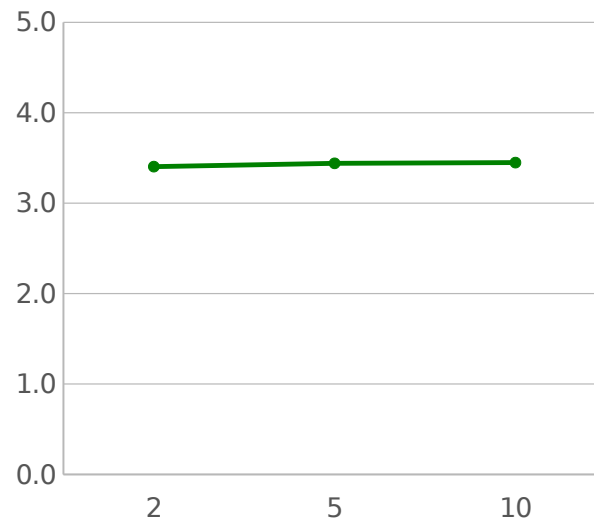
■ 제어 인자별 영향도 · 세로축은 평균 THD [%]

한 인자의 각 수준에서 나머지 인자 · 운전조건을 동일 가중 평균함 . 평균 차이는 이 설계범위의 효과 크기이며 통계적 유의확률은 아님 .

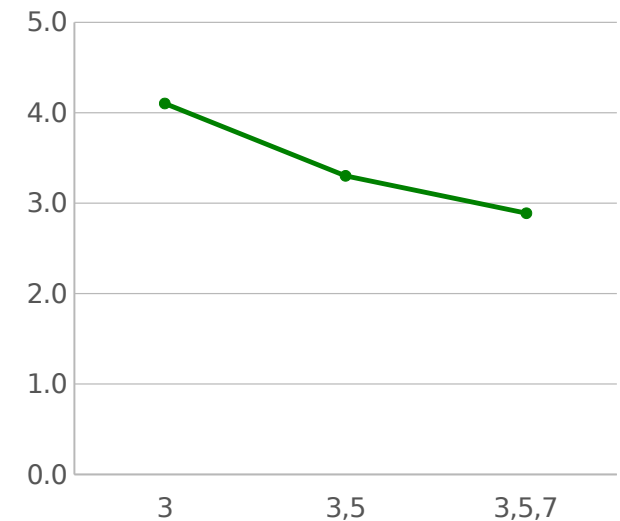
Kr [Ω]



fc [Hz]



포함 고조파



결과 해석

수준별 평균의 최대-최소 : 차수 조합 1.213%p > Kr 0.734%p > fc 0.045%p.

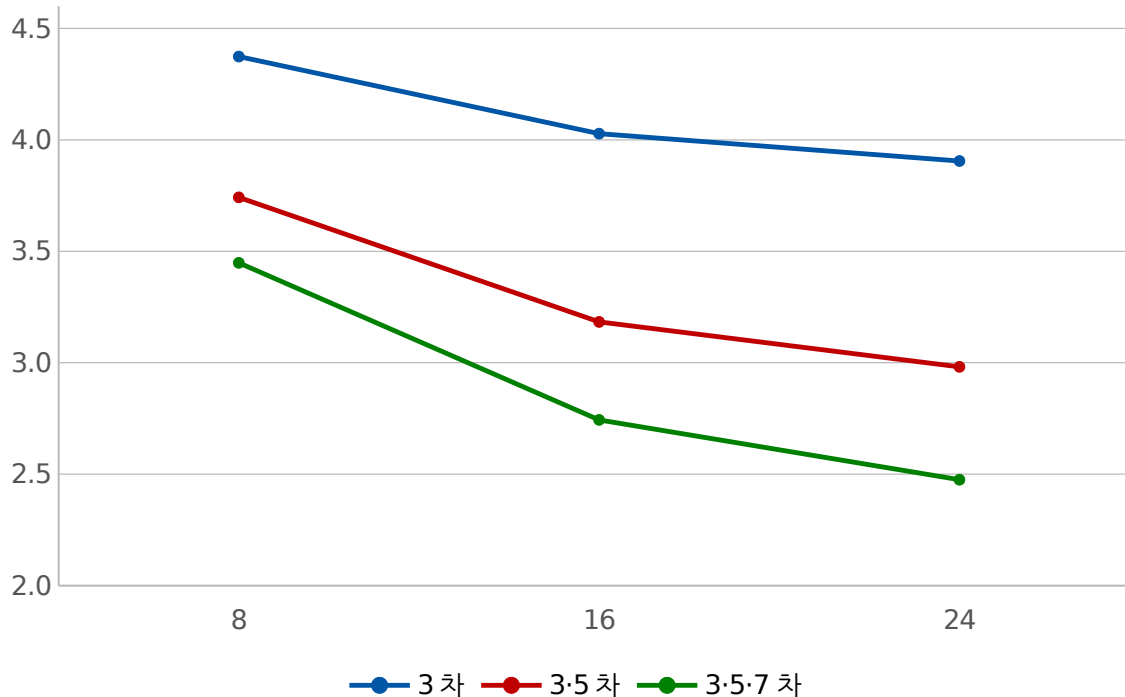
각 수준은 81 개 계산값의 동일 가중 평균임 . 차수와 Kr 의 조합 효과를 다음 페이지에서 확인함 .

4. Improve / 교호작용 분석

■ 공진 이득과 차수 조합의 동시 영향

Kr 를 바꿀 때 THD 가 줄어드는 양을 차수 조합별로 비교함 . 감소량이 서로 다르면 두 인자가 함께 영향을 미치는 교호작용으로 해석함 .

THD [%] / Kr [Ω] · 각 점 : fc 3 수준 × 운전조건 9 개 평균



Kr: 8 → 24 Ω	평균 THD 감소
3 차만 적용	0.469%p
3·5·7 차 적용	0.973%p
감소 폭의 차이	0.505%p

결과 해석

선이 평행하지 않음 . Kr 의 효과가 차수 조합에 따라 달라지는 교호작용이 확인됨 .

→ 27 개 조합의 실제 반응값으로 최종 조건을 비교함 .

본 결과는 설계범위 내 반응 차이임 . 교호작용의 통계적 유의확률을 검정한 결과는 아님 .

■ 고조파 전류제어 적용

기본 dq-PI 는 유지하고 3·5·7 차 준공진 제어기를 병렬 추가함 . 전류 오차를 이용한 피드백으로 고조파 성분을 저감하고자 함 .



$$G_h(s) = 2Kr\omega_c s / [s^2 + 2\omega_c s + (h\omega_0)^2]$$

$Kr=24 \Omega$, $f_c=2 \text{ Hz}$, $h=\{3,5,7\}$; 각 출력 제한 $\pm 20 \text{ V}$

기준 기본파 $f_0=50 \text{ Hz}$. 공진 중심은 3 차 150 Hz·5 차 250 Hz·7 차 350 Hz 임 . 주파수 편차 성능은 미검증 .

4. Improve / 제어 조합 선정

■ 제약조건을 고려한 제어 조합 선정

9 개 선정용 조건에서 종합 만족 수→최대 THD→평균 THD 순으로 비교함 . 27 개 후보 안에서 $K_r=24\ \Omega$, $f_c=2\ \text{Hz}$, {3,5,7} 을 선정함 .

Kr [Ω]	fc [Hz]	차수	종합 만족	최대 THD	평균 THD
24	2	3,5,7	9/9	2.77%	2.42%
24	5	3,5,7	9/9	2.84%	2.49%
24	10	3,5,7	9/9	2.85%	2.52%
16	2	3,5,7	9/9	3.12%	2.71%
16	5	3,5,7	9/9	3.17%	2.75%
16	10	3,5,7	9/9	3.20%	2.78%

최종 조건 고정

기본 제어 · 회로 · 등가오차와 선정된 $K_r \cdot f_c \cdot$ 차수 및 판정 기준을 고정함 .

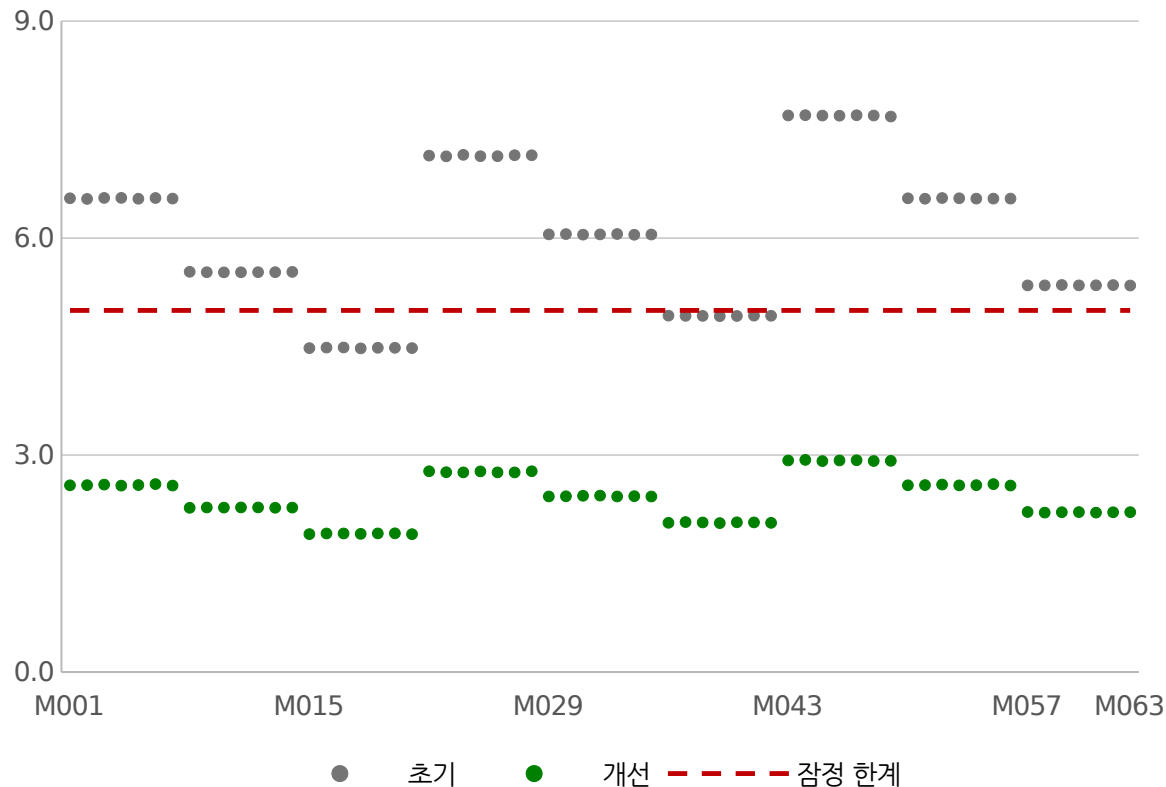
추가 검증 이후 제어 설정의 재조정은 수행하지 않음 .

4. Improve / 개선 효과 확인

■ 기준 운전조건 63 개에서 초기·개선 결과를 비교함

동일 운전조건에서 평균 THD 가 6.03% 에서 2.42% 로 감소함 . 기준 만족률은 22.22% 에서 100% 로 향상되어 목표를 만족함 .

THD [%] · 조건 ID 별 결과 (시간 순서 아님)



Project Y 변화

+77.78%p

14/63 → 63/63

기준 운전조건 목표 95% 이상 달성

평균 THD 감소

3.61%p

상대 감소율 59.92%

개선 후 범위 1.91~2.93%

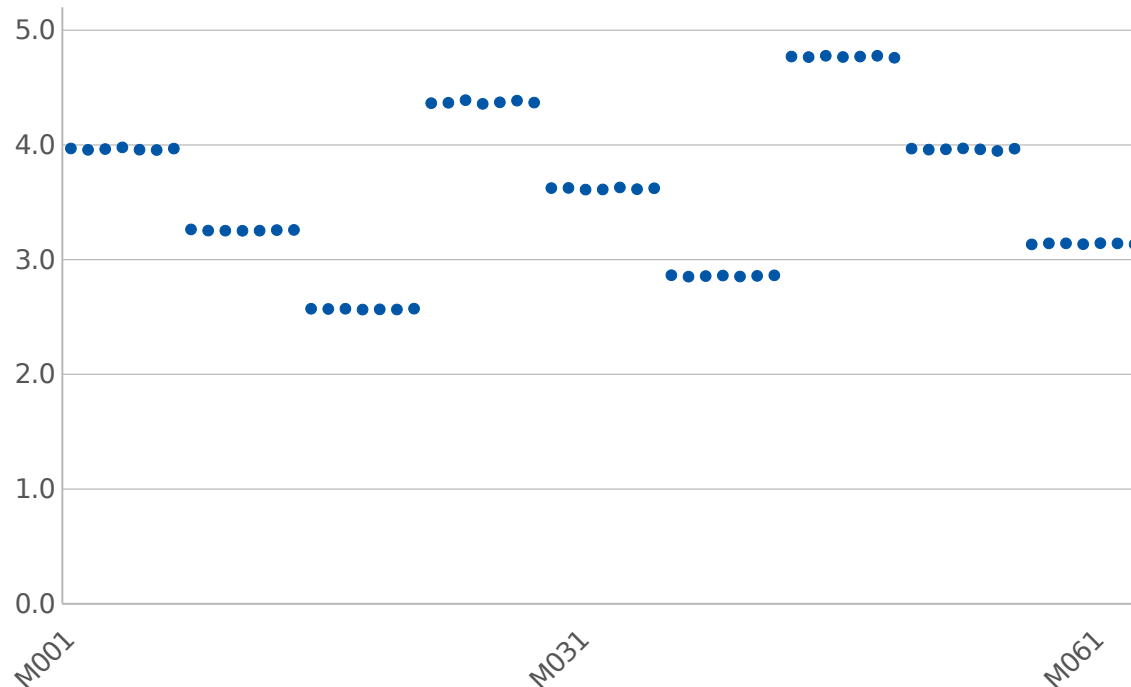
기준 운전조건 63 개에는 제어 선정용 운전조건 9 개이 포함됨 . 선정 미사용 운전조건 54 개의 결과는 별도 집계하여 확인함 .

4. Improve / 개선 전후 대응 비교

■ 동일 운전조건의 THD 감소량 확인

동일 Case ID의 개선 전후 결과를 1:1로 대응시켜 차이를 계산함. 모든 63개 조건에서 THD가 감소하였으며 평균 감소량은 3.612%p임.

THD 감소량 [%p] = 개선 전 - 개선 후



평가 항목	결과
평균 감소량	3.612%p
중앙값	3.623%p
최소 감소량	2.565%p
최대 감소량	4.777%p
감소 / 악화	63 개 조건 / 0 개 조건

결과 해석

평균값 이동뿐 아니라 각 운전조건의 개선 방향이 일치함.
→ 기준 시험조건 집합에서 개선 효과가 확인됨.

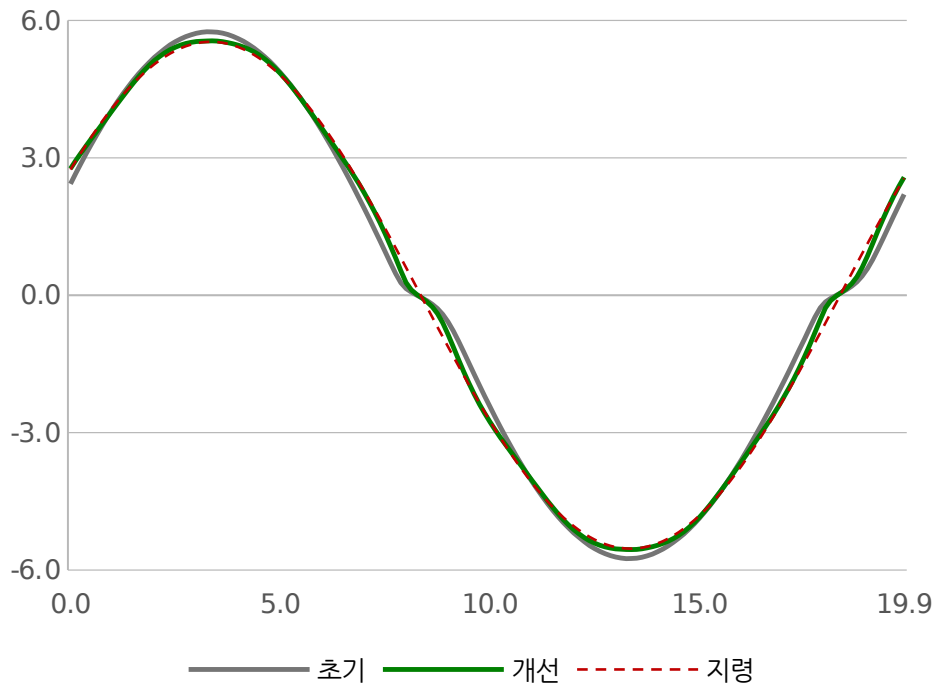
같은 조건의 초기-개선 차이를 집계한 기술통계임. 평균 감소량 3.612%p는 상대 감소율 59.92%와 구분함.

4. Improve / 파형 및 고조파 분석

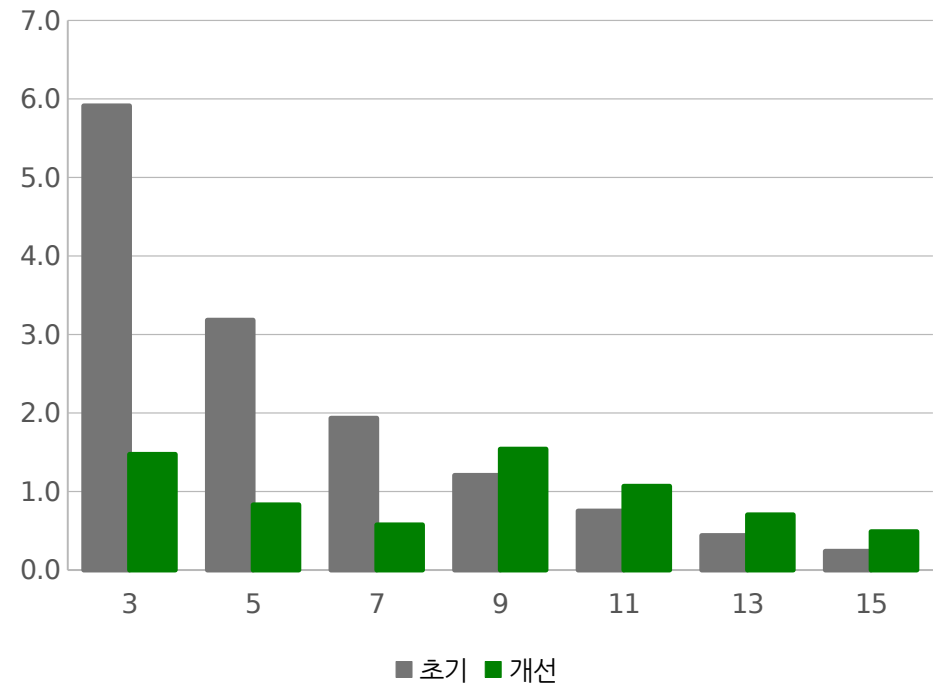
■ 선정 미사용 운전조건 M024 의 전류 파형 · 고조파를 대조함

M024: $S^*=900$ VA, $V_{ac}=230$ V, $\phi=-30^\circ$. 동일 조건에서 초기 THD 7.15% 가 개선 후 2.76% 로 감소함.

계통전류 [A] · 마지막 1 주기



차수별 성분 / I_1 [%]



차수별 결과 : 3·5·7 차 성분의 감소를 확인함 . 고차 잔류 성분은 존재함 .
파형은 표시 간격만 4:1 로 축소하였으며 , THD 는 전체 6,400 표본으로 계산함 .

4. Improve / 선정 미사용 운전조건 검증

■ 선정 조건의 유효성 및 보조 조건 확인

선정 미사용 운전조건 54 개에서도 THD 및 보조 조건을 모두 만족함 . 동일 모델 내 운전조건 확장에 대한 유효성을 확인함 .

선정 미사용 운전조건 54 개	초기	개선
THD 기준 만족	11/54 (20.37%)	54/54 (100%)
보조 조건 만족	54/54	54/54
종합 만족	11/54	54/54
평균 THD [%]	6.028	2.416
최대 THD [%]	7.698	2.932

검증의 의미

제어 조합 선정에 사용한 9 개 조건에만 효과가 국한되지 않았음을 확인함 .

다만 동일한 참조모델의 다른 운전조건이므로 실물 · 다른 회로에 대한 검증과 구분함 .

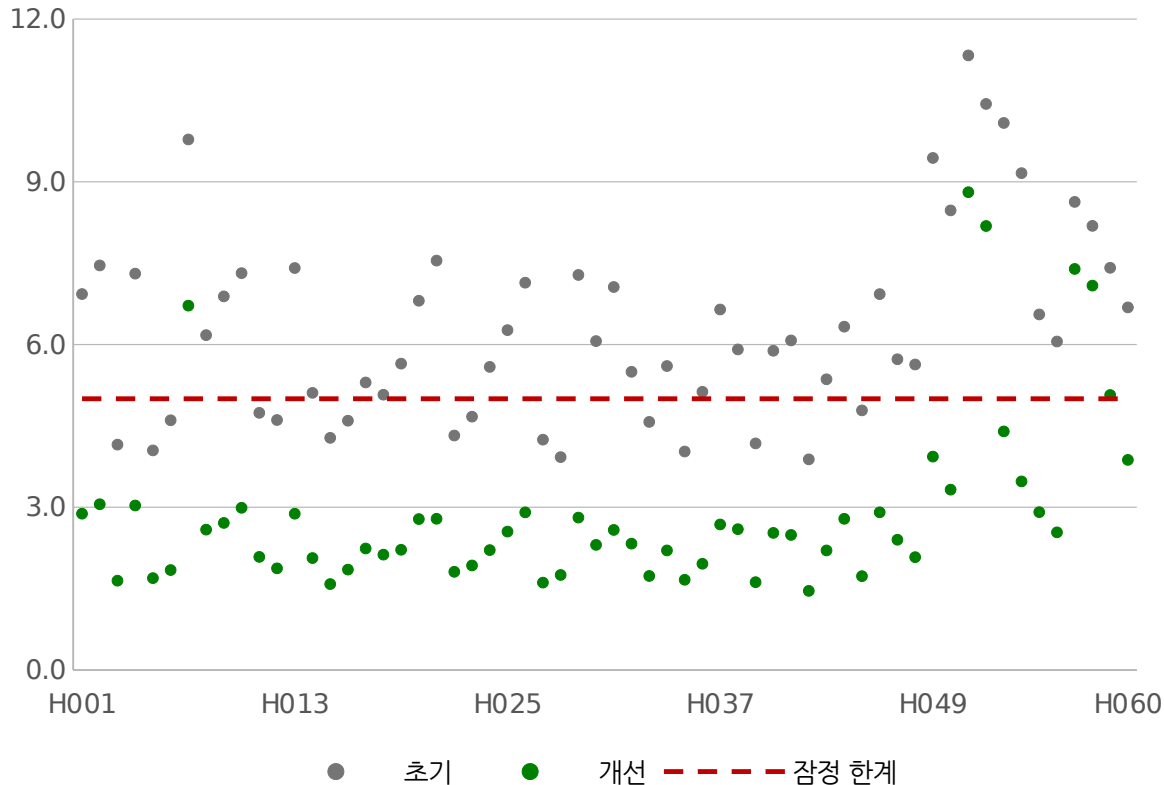
54 개는 기준 63 개에 포함된 조건임 . 기준 63 개와 더하여 성과 분모를 117 개로 만들지 않음 .

4. Improve / 변동조건 검증

■ 변동 검증조건 60 개 · THD 와 종합 판정을 별도 집계함

선정 제어를 고정하고 부품 · 환경 · 모델 가정을 바꿔 검증함 . THD 만 보면 54/60 만족 , 보조 조건까지 포함하면 51/60 만족임 .

THD [%] · 제어 설정 고정 후 추가 검증



항목	초기	개선
평균 THD	6.28%	2.91%
THD 만족	16/60	54/60
종합 만족	16/60	51/60
보조 조건 만족	53/60	51/60

종합 미달 9 개 = THD 미달 6 개 + THD 는 만족하지만 보조 조건이 미달한 3 개 .
실패를 분모에서 제외하지 않음 .

4. Improve / 만족 · 미달 상태 변화 분석

■ 변동 검증조건 60 개의 개선 및 신규 미달 구분

변동 검증조건 60 개의 초기 · 개선 판정을 교차 집계함 . ‘ 보조 조건 신규 미달 2 개’와 ‘종합 신규 미달 0 개’는 다른 의미임 .

THD 판정	개선 후 만족	개선 후 미달
개선 전 만족	16	0
개선 전 미달	38	6

보조 조건	개선 후 만족	개선 후 미달
개선 전 만족	51	2
개선 전 미달	0	7

종합 판정	개선 후 만족	개선 후 미달
개선 전 만족	16	0
개선 전 미달	35	9

결과 해석

H053·H054 는 THD 가 개선됐으나 새 포화 미달이 발생함 .
두 조건은 초기에도 THD 미달이었으므로 ‘신규 종합 미달’은
아님 .

48 개 LHS + 12 개 경계값 검증조건 의 설계 검증 결과임 . 만족률 85% 를 실제 제품 수율 또는 신뢰도로 환산하지 않음 .

4. Improve / 미달 조건 분석

■ 전압 여유 및 제어 포화 영향

변동 검증에서 높은 계통전압과 낮은 DC 전압 조건에 미달이 집중됨 . H053·H054 는 개선 후 보조 조건을 새로 위반함 .

실패 ID	S* [VA]	Vac / Vdc [V]	THD [%]	포화 시간비 [%]
H007	924	252.4 / 380.4	6.72	13.12
H051	900	253.0 / 380.0	8.81	14.06
H052	900	253.0 / 380.0	8.19	13.59
H053	900	253.0 / 380.0	4.40	4.69
H054	900	253.0 / 380.0	3.48	2.19
H057	1400	253.0 / 380.0	7.39	15.41
H058	1400	253.0 / 380.0	7.09	15.34
H059	1400	253.0 / 380.0	5.07	9.38
H060	1400	253.0 / 380.0	3.87	7.97

미달 조건 확인
9 개 조건 모두 전압 명령의 포화가 확인됨 . H053·H054·H060 은 THD 5% 이하여도 종합 미달로 판정함 .

추가 원인 진단
동일 9 개 조건의 Vdc 만 400 V 로 변경 시 9/9 이 종합 만족함 .
전압 여유를 확인한 결과이며 정식 설계 변경안은 아님 .

Vdc=400 V 재계산은 실패 원인 진단임 . 변동 검증 60 개의 원 판정과 51/60 만족률은 그대로 유지함 .

4. Improve / 부작용 검증

■ 과도응답 및 범위 외 조건 확인

정착시간과 전류 피크를 비교함 . T3 의 관측 증가량 0.0625 ms 는 제어주기 2 개에 해당하며 , 이를 제품 성능열화로 단정하지 않음 .

시험	명령 변화 후 정착 [ms] 초기 → 개선	전체 실행 전류 피크 [A] 초기 → 개선
T1	33.469 → 32.969	6.33 → 6.13
T2	32.562 → 32.562	6.32 → 6.22
T3	32.750 → 32.812	9.13 → 8.88
T4	32.875 → 32.781	24.07 → 23.77

t=0.4 s 에 P*·Q* 지령 50%→100%
T1:900 VA/0° · T2:900 VA/90°
T3:1,400 VA/-60° · T4:3,500 VA/0°

정착 : 1 주기 이동평균 P·Q 오차가 한계 내에 들어와 유지됨 .
미검증 : 주파수 편차 ·DC-link/CLLC· 발열 · 효율 ·DSP 실행시간 ·안정도 여유

과도응답 확인
T3 정착시간이 0.0625 ms(2Ts) 증가함 .
계산 해상도 · 민감도 대비 중요성은 추가 확인이 필요함 .

추가 확인 결과
범위 외 15 개 조건은 별도 집계함 .
대표점의 해석시간 및 적분 간격 변경에서도
주요 판정은 유지됨 .

■ 설정·시험조건·판정 기준 관리

제어 설정 , 시험조건 집합 및 판정 코드를 관리 대상으로 선정함 . 변경 시 동일 절차로 재검증하고 원시 데이터와 결과의 연결을 유지함 .

관리 대상	관리·재확인 방법	이상 시 조치
모델 / 제어 설정	모델·보정값·선정 제어 파일의 해시 보존 변경 시 기준점 및 전체 조건 집합 재실행	이전 설정과 분리 승인 여부 별도 기록
운전조건 / 판정 한계	설정파일 및 조건 ID 고정 한계값·대상 조건·분모를 함께 점검	변경 사유와 새 버전 기록
데이터 / 보고서	원시파형→결과표→그림·표 연결 파형 축약과 통계 집계를 구분하여 기록	원시 데이터 재계산 후 재발행
회귀시험	원자료 재계산 및 수치 확인 대표 시간간격·해석시간 의존성 확인	미통과 상태에서 배포 금지
실제 적용 검증	실제 사양·기존 제어·판정기준 확인 PSIM 과 실물 결과를 조건별 대조	기술 검토·사내 승인 별도

관리 역할 제안 : 과제 리더 (자산·버전), 제어 담당 (모델·로직), 시험 담당 (실측), MBB(과제 범위).

■ 정량적 성과 및 개발 산출물

기준 운전조건 63 개에서는 설정한 THD 목표를 달성함 . 변동 검증조건 60 개에는 종합 미달 9 개가 남아 제품 적용 완료로 판단하지 않음 .

기준 운전조건 63 개 THD 만족률

100%

초기 22.22% → 개선 100%
목표 95% 이상 달성

변동 검증조건 60 개 종합 만족

85%

51/60 통과 , 9 건 실패
보조 조건 신규 위반 2 건

선정 미사용 운전조건 54 개 확인

54 / 54

제어 선정용 운전조건 9 개과 별도 집계
동일 모델의 미사용 운전조건

성과 분류	확인한 내용	상태
정량 · 수치 성능	기준 63 개 : 평균 THD 6.03→2.42% THD 만족률 22.22→100% (+77.78%p)	확인
정성 · 개발 산출물	제어 후보 , 실패 조건 , 원시데이터 · 재현 코드 · 관리 기준	확보
실제 제품 · 재무 · 승인	HW 성능 , 인증 , 실제 공수 / 비용 절감 , 사내 BB 승인	미확인

■ 제품 적용을 위한 후속 검증

수치해석에서는 제어 후보와 잔여 미달조건을 확보함. 실제 제품 적용을 위해 필요한 증거와 승인 항목은 아래 순서로 추가 확인함.

검토 결과

기준 운전조건 **63** 개에서 고조파 피드백 추가에 따른 **THD** 감소가 확인됨.

선정 미사용 운전조건 **54** 개에서도 **THD** 와 보조 조건을 모두 만족함.

우선순위	후속 확인	현재 상태
1 · 판정 정합	실제 고객 지표 · 대역 · 한계, P/Q 부호 · 시험조건 확정	잠정 기준 사용
2 · 모델 대응	실물 기준파형 · 파라미터 · 토폴로지 · 기존 코드와 대조	타제품 단일 크기 기준점만 사용
3 · 설계 검증	DC-link/CLLC · 주파수 편차 · 실제 전압여유 · 부작용	변동 검증조건 60 개 중 9 건 종합 실패
4 · 적용 및 승인	PSIM/HW 확인 후 SW · 시험표준 반영 및 MBB 검토	수치연구 완료와 별도 단계

부록 : 모델 · 시험조건 · 통계 해석 및 기존 사례 비교의 상세 근거를 정리함.

■ 본문에서 사용하는 의미와 오해하기 쉬운 점을 구분함

일반적인 용어의 모든 의미를 나열하지 않고, 이 수치연구에서의 정의와 적용 범위를 정리함.

용어 / 기호	이 보고서에서의 의미	구분할 사항
운전조건 (Case)	P·Q 지령, 전압, 부품값 등 입력조건 1 개 조합. 조건 ID 로 식별함.	조건이 다르면 반복 측정이 아님.
기준 운전조건	회로 설정을 고정하고 $S^* \cdot Vac \cdot \phi$ 를 조합한 63 개 조건.	실제 제품 시료 63 대가 아님.
제어 선정용 운전조건	기준 63 개 중 9 개. 27 개 제어 조합을 비교하는 데 사용함.	9 개는 독립 반복실험 횟수가 아님.
선정 미사용 운전조건	기준 63 개에서 선정용 9 개를 뺀 54 개 조건.	63 개와 별개로 더하지 않음.
변동 검증조건	부품·환경·모델 가정을 바꾼 별도 60 개 조건.	실물 검증 또는 수율 표본이 아님.
해석 실행 (Run)	운전조건 1 개에 제어 조합 1 개를 적용해 1 회 계산함.	같은 조건도 제어가 다르면 별도 실행.
시간 표본	전류 등 파형을 일정 시간간격으로 저장한 값 1 개.	6,400 개 시간 표본 ≠ 시료 6,400 개.
조건 ID / 실행 ID	M024 등은 조건 식별자, V2_... 는 실행 식별자임.	순서는 시간·생산 로트의 의미가 없음.

시험조건·판정·수치모델의 정의는 원자료 설정파일과 코드 기준임. 코드의 축약 필드명은 데이터 사전 참조.

■ 본문에서 사용하는 의미와 오해하기 쉬운 점을 구분함

일반적인 용어의 모든 의미를 나열하지 않고, 이 수치연구에서의 정의와 적용 범위를 정리함.

용어 / 기호	이 보고서에서의 의미	구분할 사항
S^* [VA]	$\sqrt{((P^*)^2 + (Q^*)^2)}$ 로 정의한 피상전력 지령의 크기.	왜곡 파형의 실측 $V_{ac} \times I_{rms}$ 와 구분.
P^* [W] / Q^* [var]	유효·무효전력 지령. 본 모델은 $P^* > 0$ 이 계통 송전 방향.	Q 부호는 고객·통신 규약과 별도 확인.
ϕ [°]	$P^* = S^* \cdot \cos\phi$, $Q^* = S^* \cdot \sin\phi$ 의 위상각. $\phi > 0$ 은 지상전류.	$P^* = 0$, $Q^* \neq 0$ 은 무전류 상태가 아님.
V_{ac} [Vrms] / V_{dc} [V]	계통 기본파 전압의 RMS / DC 전압 가정값.	V_{dc} 는 동특성을 가진 제어변수가 아님.
I_1 / I_h [Arms]	전류의 기본파 / h 차 고조파 성분의 실효값.	본 보고서의 기본파 주파수는 50 Hz.
THD [%]	2~40 차 전류 RMS 합성값을 I_1 로 나눈 비율 $\times 100$.	DC·40 차 초과·스위칭 리플은 제외.
RMS (실효값)	제곱값의 평균에 제곱근을 취한 값. 파형 크기를 나타냄.	두 RMS 의 차이와 파형 차이의 RMS 는 다름.
%p (퍼센트포인트)	두 백분율의 산술 차이. 예 : $6.03\% - 2.42\% = 3.61\%p$.	상대 감소율 약 59.9% 와 구분함.

시험조건·판정·수치모델의 정의는 원자료 설정파일과 코드 기준임. 코드의 축약 필드명은 데이터 사전 참조.

■ 본문에서 사용하는 의미와 오해하기 쉬운 점을 구분함

일반적인 용어의 모든 의미를 나열하지 않고, 이 수치연구에서의 정의와 적용 범위를 정리함.

용어 / 기호	이 보고서에서의 의미	구분할 사항
OBCM / PFC / V2G	차량용 충전기 모듈 / 역률 보정 AC 단 / 차량→계통 전력 전달.	본 연구는 OBCM 전체 동작 검증이 아님.
평균 AC 단 모델	스위치의 순간 동작 대신 평균 전압으로 AC 단을 계산함.	실제 스위칭·소자 전환은 미포함.
dq-PI	dq 좌표계 전류오차를 비례·적분 연산하는 기본 제어.	이번 개선에서는 기본 이득을 유지함.
SOGI-PLL	SOGI로 직교 신호를 만들고 PLL로 계통 위상을 추정함.	PLL 설계값 20 Hz ≠ 검증된 전체 대역폭.
전향보상 (FF)	계통전압과 기준 L/R 값으로 필요한 전압을 미리 계산함.	전류오차 피드백과 별도의 경로임.
준공진 피드백	선택한 고조파 주파수 부근의 전류오차에 이득을 부여함.	3·5·7 차는 150·250·350 Hz에 대응.
Kr [Ω] / fc [Hz]	공진 이득 / $\omega c = 2\pi fc$ 로 쓰는 준공진 대역 파라미터.	fc는 계통 주파수나 전체 대역폭이 아님.
teq / lz	잔류 전압오차 크기를 정하는 등가 시간 / 전류 전환폭.	teq는 실측 dead-time이 아닌 보정값.

시험조건·판정·수치모델의 정의는 원자료 설정파일과 코드 기준임. 코드의 축약 필드명은 데이터 사전 참조.

■ 본문에서 사용하는 의미와 오해하기 쉬운 점을 구분함

일반적인 용어의 모든 의미를 나열하지 않고, 이 수치연구에서의 정의와 적용 범위를 정리함.

용어 / 기호	이 보고서에서의 의미	구분할 사항
DOE (실험계획법)	인자 수준의 조합을 계획해 반응값을 비교하는 방법 .	이번에는 3 인자 × 각 3 수준의 27 개 조합 .
인자 / 수준 / 반응값	변경할 변수 / 그 변수의 설정값 / 관측 결과 .	예 : Kr / 8·16·24 Ω / THD.
가인자	영향 가능성과 변경 가능성을 검토할 후보 인자 .	최종 원인으로 확정되었다는 뜻은 아님 .
완전요인배치	선택한 모든 인자 수준 조합을 빠짐없이 계산함 .	27 조합 × 9 조건 = 243 회 , 243 반복이 아님 .
주효과	다른 조건을 동일 가중한 수준별 평균 반응의 차이 .	선택한 범위의 효과이며 p-value 가 아님 .
교호작용	한 인자의 효과가 다른 인자의 수준에 따라 달라짐 .	선이 교차해야만 생기는 것은 아님 .
대응 비교	동일 조건 ID 의 초기 · 개선 결과를 짝지어 차이를 계산함 .	대응 t- 검정을 수행했다는 뜻은 아님 .
제공합 / 기여도	평균에서의 편차 제공합 / 총제공합 중 요인별 비중 .	제품 불량 원인 또는 제조 산포 비율이 아님 .

시험조건 · 판정 · 수치모델의 정의는 원자료 설정파일과 코드 기준임 . 코드의 축약 필드명은 데이터 사전 참조 .

■ 본문에서 사용하는 의미와 오해하기 쉬운 점을 구분함

일반적인 용어의 모든 의미를 나열하지 않고 , 이 수치연구에서의 정의와 적용 범위를 정리함 .

용어 / 기호	이 보고서에서의 의미	구분할 사항
잠정 설계기준	본 수치연구에서 사용한 판정 한계 . 고객 확정 규격과 구분함 .	THD≤5% 와 보조 조건은 모두 연구 가정 .
보조 조건 / 종합 만족	P·Q 추종 , 전류·포화·주기성 / THD 와 보조 조건 전부 만족 .	THD 만족만으로 종합 만족을 뜻하지 않음 .
포화 시간비 [%]	전압 명령이 ±0.95Vdc 제한을 넘은 시간 표본의 비율 .	전체 0.2 s 평가 구간을 분모로 계산함 .
주기성 오차 [A]	연속 두 주기의 전류 파형을 같은 위상끼리 빼고 RMS 계산 .	작아도 전체 페루프 안정성이 증명되지 않음 .
LHS (라틴 초입방체 표본화)	가정한 각 입력범위를 나누어 넓게 다루는 조건 생성법 .	48 개 LHS+12 개 경계값 검증조건 ; 제조 분포 아님 .
초기값 보정 / 모델 검증	출력 크기를 기준값에 맞춤 / 실물과의 일치성을 확인함 .	단일 THD 보정은 실물 검증을 대체 못함 .
수치 검증 / 회귀시험	계산 정확도 확인 / 변경 뒤 기존 시험의 재실행 .	회귀시험은 회귀분석과 다른 말임 .
강건성 (Robustness)	가정·부품·환경이 달라져도 성능이 유지되는 성질 .	60 개 조건의 만족률은 현장 신뢰도가 아님 .

시험조건·판정·수치모델의 정의는 원자료 설정파일과 코드 기준임 . 코드의 축약 필드명은 데이터 사전 참조 .

■ 본문에서 사용하는 의미와 오해하기 쉬운 점을 구분함

일반적인 용어의 모든 의미를 나열하지 않고, 이 수치연구에서의 정의와 적용 범위를 정리함.

용어 / 기호	이 보고서에서의 의미	구분할 사항
기술통계	주어진 데이터의 평균·최대·비율 등을 요약하는 계산.	모집단의 성능 보증 또는 가설검정과 구분함.
Gage R&R	반복 측정과 측정자 차이 등 계측 변동을 분리하는 분석.	본 과제는 실제 반복 계측자료가 없어 미적용.
ANOVA (분산분석)	반응 변동을 요인과 오차로 나누어 효과를 분석하는 방법.	본 과제는 제곱합 분해만, F 검정은 미수행.
자유도 (df)	제약을 반영한 독립 정보 수. 27 개 평균의 총자유도는 26.	모든 요인항을 쓰면 남는 오차 자유도는 0.
F 값 / p-value	효과와 오차의 비 / 귀무가설하에서 결과의 극단성 지표.	본 과제 미산출. p 는 귀무가설이 참일 확률이 아님.
신뢰구간	정한 표본추출·오차 모형에 근거해 모집단 값을 추정하는 구간.	시뮬레이션 조건 범위나 최소·최대와 다름.
Cpk / Z.Bench	공정 산포와 규격의 관계를 요약하는 공정능력 지표.	제품·공정 산포가 없는 이번 자료에 미적용.
층별 분석 / 범주형 인자	조건별 그룹으로 나눔 / 수치간 거리보다 종류로 구분하는 인자.	차수 조합은 범주형. 3→5→7 의 선형효과로 보지 않음.

시험조건·판정·수치모델의 정의는 원자료 설정파일과 코드 기준임. 코드의 축약 필드명은 데이터 사전 참조.

■ 본문에서 사용하는 의미와 오해하기 쉬운 점을 구분함

일반적인 용어의 모든 의미를 나열하지 않고, 이 수치연구에서의 정의와 적용 범위를 정리함.

용어 / 기호	이 보고서에서의 의미	구분할 사항
Ts / fs	제어 · 저장 주기 31.25 μ s / 주파수 32 kHz. Ts=1/fs.	수치 적분 시간간격 Ts/8 과 구분함.
RK4 / 적분 시간간격	상태방정식을 4 차 Runge-Kutta 로 계산 / 한 계산의 시간간격.	간격 세분화 비교는 수치오차 확인용임.
FFT / 정수주기 구간	파형을 주파수 성분으로 분해 / 기본파의 정수 주기를 포함한 구간.	본 계산은 50 Hz 의 10 주기 0.2 s, 6,400 표본.
ADC / 양자화 / DSP	아날로그 - 디지털 변환 / 값의 눈금화 / 제어 연산 프로세서.	양자화는 모델 가정, DSP 실행시간은 미검증.
DC-link / CLLC	DC 중간단 / 양측 공진소자를 갖는 DC-DC 전력변환단.	Vdc 를 고정 입력으로 쓰므로 해당 동특성 미포함.
DCM / Coss	전류 불연속 도통 모드 / 전력반도체 출력 커패시턴스.	실제 전환 · 비선형성은 본 모델에서 미검증.
정착시간	지령 변경 후 이동평균 전력 오차가 한계 내에 들어와 유지되기까지.	과도응답 정의와 보조 주기성 판정은 다른 항목.
해시 (SHA-256)	파일 바이트에서 계산하는 식별값. 원자료 변경 여부 확인용.	같은 해시가 물리적 모델 정확도를 보증하지 않음.

시험조건 · 판정 · 수치모델의 정의는 원자료 설정파일과 코드 기준임. 코드의 축약 필드명은 데이터 사전 참조.

■ ●는 제어 선정용 9 개, 나머지는 선정 미사용 54 개 조건임

한 행은 같은 $S^* \cdot V_{ac}$ 에서 위상각만 다른 7 개 조건임 . 54 개는 이 표에 포함되어 있으며 별도로 합산하지 않음 .

Vac [V]	S^* [VA]	-90°	-60°	-30°	0°	30°	60°	90°
207	900	M001	M002	M003	M004	M005	M006	M007
207	1100	M008	M009	M010	M011	M012	M013	M014
207	1400	M015	M016	M017	M018	M019	M020	M021
230	900	M022	M023 ●	M024	M025 ●	M026	M027 ●	M028
230	1100	M029	M030 ●	M031	M032 ●	M033	M034 ●	M035
230	1400	M036	M037 ●	M038	M039 ●	M040	M041 ●	M042
253	900	M043	M044	M045	M046	M047	M048	M049
253	1100	M050	M051	M052	M053	M054	M055	M056
253	1400	M057	M058	M059	M060	M061	M062	M063

기준조건 공통 가정

$V_{dc}=400$ V, $f_0=50$ Hz, $L_f=1.5$ mH, $L_g=0.2$ mH. 초기 · 개선은 같은 물리적 조건에서 제어만 바꿈 .

원자료 main_cases.csv 에는 $P^* \cdot Q^*$ 및 나머지 회로값도 함께 저장되어 있음 .

■ 수치해석 모델의 계산 조건

기준 모델과 제어식, 제한값 및 디지털 구현 조건을 정리함. 본 보고서의 수치는 해당 코드와 설정으로 산출된 결과임.

$$\begin{aligned} i_{ref} &= \sqrt{2} / V_{rms} \cdot (P^* \sin\theta - Q^* \cos\theta) \\ (L_f + L_g) di/dt &= v_b - (R_f + R_g)i - v_g \\ e_r(i) &= V_{dc} f_s t_{eq} \tanh(i/l_z) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} G_h(s) &= 2K_r \omega_c s / [s^2 + 2\omega_c s + \omega_h^2] \\ k &= \omega_h / \tan(\omega_h T_s / 2), \quad d = k^2 + 2\omega_c k + \omega_h^2 \\ b_0 &= 2K_r \omega_c k / d, \quad a_1 = 2(\omega_h^2 - k^2) / d, \quad a_2 = (k^2 - 2\omega_c k + \omega_h^2) / d \\ y[n] &= b_0(e[n] - e[n-2]) - a_1 y[n-1] - a_2 y[n-2] \end{aligned}$$

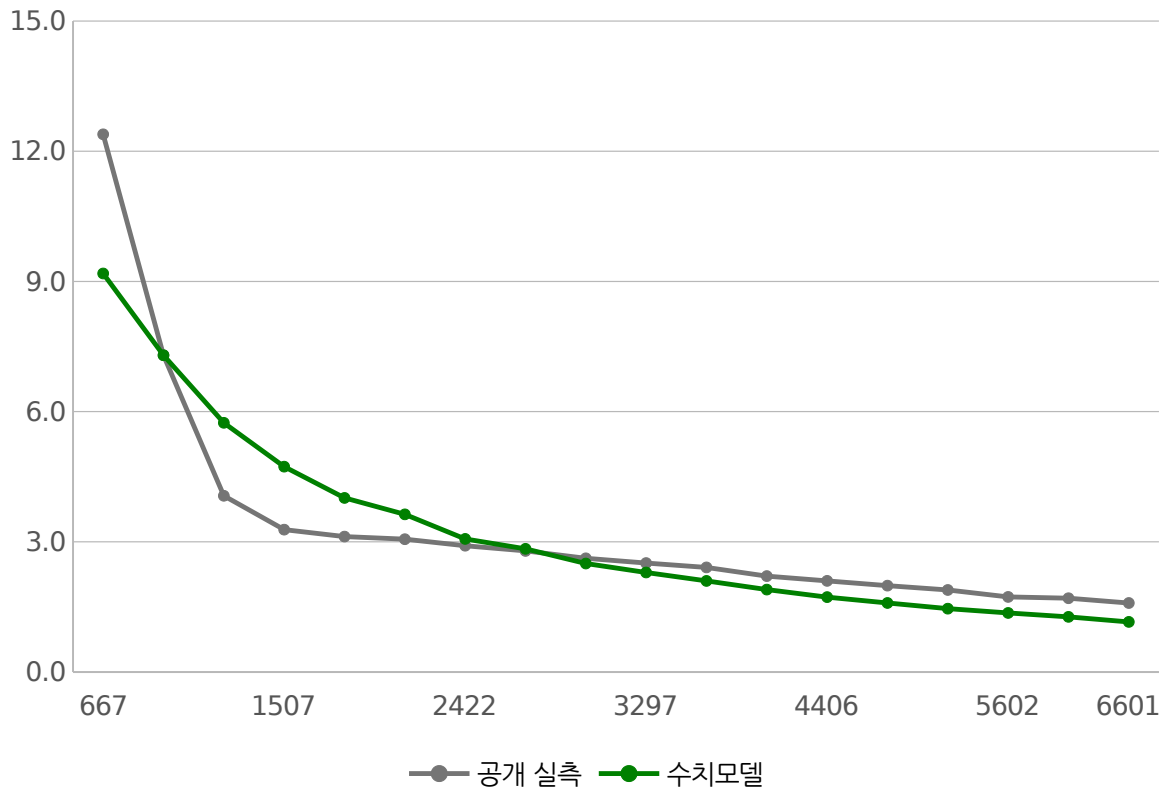
공진기 조건 : $h=3/5/7$, $\omega_h=h \cdot 2\pi \cdot 50$, $\omega_c=2\pi f_c$. 각 출력은 ± 20 V 로 제한함.

전압 명령 제한 $\pm 0.95 V_{dc} / 1 T_s$ 지연. $P^* > 0$: 계통 송전, $Q^* > 0$: 지상전류. 고객 부호 규약은 미확인.

■ 보정 제외 17 개 시험점의 차이 확인

기준점 외 시험값을 비교하여 모델의 적용 한계를 확인함 . 단일 THD 크기 보정만으로 실물 모델 검증은 대체할 수는 없음 .

THD [%] · PFC 방향 , 원문 부하점 순서



미사용 17 개 조건 평균 절대차

0.671%p

최대 절대차 3.206%p

모든 비교점 및 불일치 보존

모델 유효성 범위

공개 회로의 필터 · 제어 · 스위칭 조건은 재현하지 않음 . THD 측정 대역 일치도 미확인으로 , 실물 정확도 검증과 구분함 .

가로축 : 원문 출력전력 [W]. 보정에 사용한 기준점 1 개를 제외한 17 개 운전조건으로 차이를 집계함 .

■ 가정 범위 내 검증조건 48 개와 경계값 검증조건 12 개를 분리함

변동 검증 60 개는 동일 분포의 실물 표본이 아님 . 두 하위 집합을 분리하면 미달이 어떤 구성에서 발생했는지 확인할 수 있음 .

변경 항목	가정한 생성 범위 / 경계값 검증조건
S^* / ϕ	900~1,400 VA / $-90 \sim 90^\circ$
Vac / Vdc	207~253 Vrms / 380~420 V
필터 · 계통 인덕턴스	$L_f=1.35 \sim 1.65 \text{ mH}$ / $L_g=0.05 \sim 0.40 \text{ mH}$
저항 · 전압오차	$R_f=0.12 \sim 0.18 \Omega$, $R_g=0.05 \sim 0.20 \Omega$ $teq = \text{기준값} \times 0.7 \sim 1.3$, $I_z=0.15 \sim 0.45 \text{ A}$
계통 · 측정 · 지연	3 차 0~1%, 5 차 0~0.5%; offset $\pm 0.03 \text{ A}$ 양자화 간격 0.0122~0.0488 A; 지연 1~2Ts

변동 검증의 하위 집합	초기 종합 만족	개선 종합 만족
범위 내 검증조건 48 개 (H001~H048)	16/48	47/48
경계값 검증조건 12 개 (H049~H060)	0/12	4/12
전체 60 개	16/60	51/60

경계값 검증조건 : Vac253 V·Vdc380 V, S^*2 수준 $\times \phi 3$ 수준 $\times$ 오차함수 2 종 . 자세한 입력은 조건 CSV 에 수록 .

■ 해석 시간 · 시간간격 및 추가 부하점 확인

범위 외 15 개 조건과 대표 수치 조건을 별도로 확인함 . 해당 결과는 기준 시험 및 추가 검증의 만족률 계산에 포함하지 않음 .

S* [VA]	초기 평균 THD	개선 평균 THD	종합 만족 (개선)
350	13.66%	4.47%	3/3
700	8.68%	3.20%	3/3
2100	3.41%	1.52%	3/3
3500	2.10%	0.97%	3/3
7000	1.06%	0.50%	3/3

적분 시간간격 검토
대표 5 개 조건 : $T_s/8 \rightarrow T_s/32$
최대 THD 차이 : 0.00331%p
THD 합부 판정 : 5/5 동일

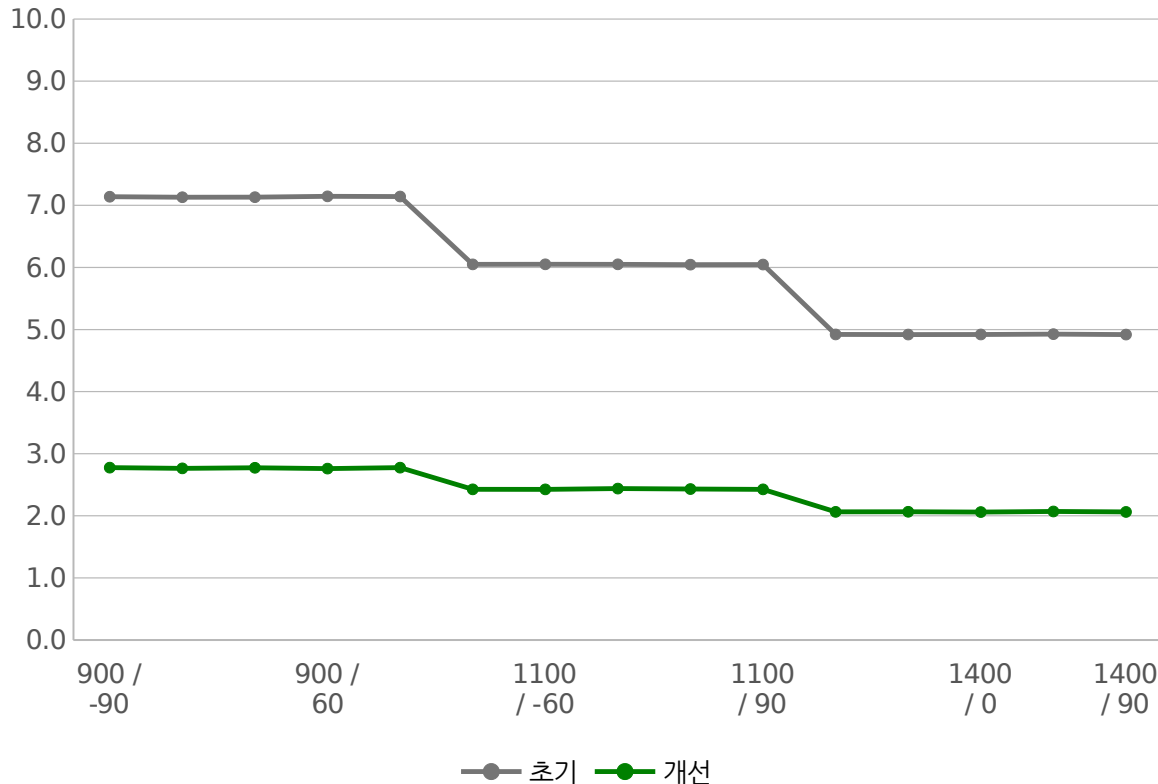
해석시간 검토
M001·H051: 50 $\rightarrow$ 100 주기
M001 만족 , H051 미달로 판정 유지됨 .
전체 비선형계 안정도 증명은 미수행함 .

왼쪽 : 230 V, $\phi = -60/0/60^\circ$ 의 평균 . 극저부하 결과를 포함한 범위 외 조건은 별도 보존함 .

■ 저주파 레그 전압 제약 추가 검토

주분석 이후 전압 부호 제약을 추가하여 모델 구조의 영향을 검토함. 실제 소자 전환·DCM·Coss 를 재현한 결과는 아님.

THD [%] · 구조대안 15 조건



추가한 가정
계통전압 양 반주기 $v_b \in [0, V_{dc}]$,
음 반주기 $v_b \in [-V_{dc}, 0]$.
제어·보정값은 재조정하지 않음.

구조대안 결과	초기	개선
평균 THD	6.04%	2.42%
THD 만족	5/15	15/15
종합 만족	5/15	15/15

가로축 : $S^* [VA] / \phi [deg]$. 구조 검토 30 회는 기준 63 개 조건 및 변동 검증조건 60 개의 성과에 합산하지 않음.

■ 27 개 후보를 동일한 9 개 선정조건에서 비교함

순위는 종합 만족 수→최대 THD→평균 THD 순의 원자료 정밀도로 산정함 . 반올림된 표시값으로 순위를 다시 정하지 않음 .

순위	Kr [Ω]	fc [Hz]	적용 차수	종합 만족 /9	최대 THD [%]	평균 THD [%]
1	24	2	{3,5,7}	9/9	2.773	2.421
2	24	5	{3,5,7}	9/9	2.839	2.488
3	24	10	{3,5,7}	9/9	2.853	2.515
4	16	2	{3,5,7}	9/9	3.121	2.707
5	16	5	{3,5,7}	9/9	3.167	2.746
6	16	10	{3,5,7}	9/9	3.198	2.777
7	24	2	{3,5}	9/9	3.376	2.940
8	24	10	{3,5}	9/9	3.432	3.003
9	24	5	{3,5}	9/9	3.436	3.002
10	16	2	{3,5}	9/9	3.632	3.145
11	16	5	{3,5}	9/9	3.682	3.189
12	16	10	{3,5}	9/9	3.699	3.216
13	8	2	{3,5,7}	9/9	4.029	3.436
14	8	5	{3,5,7}	9/9	4.034	3.451

hmax=7 은 7 차만 적용한 것이 아니라 {3,5,7} 전체를 적용한 조합임 . 경계 밖의 전역 최적값은 미확인 .

■ 27 개 후보를 동일한 9 개 선정조건에서 비교함

순위는 종합 만족 수→최대 THD→평균 THD 순의 원자료 정밀도로 산정함 . 반올림된 표시값으로 순위를 다시 정하지 않음 .

순위	Kr [Ω]	fc [Hz]	적용 차수	종합 만족 /9	최대 THD [%]	평균 THD [%]
15	8	10	{3,5,7}	9/9	4.045	3.458
16	8	2	{3,5}	9/9	4.346	3.724
17	8	5	{3,5}	9/9	4.378	3.747
18	8	10	{3,5}	9/9	4.378	3.756
19	24	10	{3}	9/9	4.505	3.894
20	24	2	{3}	9/9	4.522	3.894
21	24	5	{3}	9/9	4.556	3.928
22	16	2	{3}	9/9	4.669	4.009
23	16	10	{3}	9/9	4.694	4.037
24	16	5	{3}	9/9	4.698	4.038
25	8	2	{3}	6/9	5.098	4.362
26	8	5	{3}	6/9	5.117	4.378
27	8	10	{3}	6/9	5.128	4.382

hmax=7 은 7 차만 적용한 것이 아니라 {3,5,7} 전체를 적용한 조합임 . 경계 밖의 전역 최적값은 미확인 .

■ 측정 · 원인 분석 · 최적화의 전개 방식

기존 보고서의 단계별 구성과 결과 해석 방식을 참고함 . 실측 및 해석의 근거 수준이 다른 부분은 구분하여 적용함 .

기존 보고서 / 근거 쪽	참고한 구성	본 보고서 반영 / 남은 차이
GNSS RF · p.6~9, 11~20	측정 체계 → 후보 축소 → 최적값 확인	조건 · 분석 · 결정 추적 / 실측 자료는 없음
TIG 용접 · p.8, 12, 22	변경 불가능한 인자와 대안 구분	조정 제어값만 DOE / 실제 SW 변경범위 미확정
HONDA Laser · p.10~13, 27	품질특성 분리 및 관리문서 반영	THD 와 부작용 구분 / 제품 표준 반영 미완료
LDC Snubber · p.4, 10, 18~19	전압 개선 + 효율 제약	다중 판정 / 효율 · 발열 검증은 미수행
CLLC Gain · p.5~6, 26	실측 파라미터 + PSIM, 후속 DV 계획	해석 / 실물 구분 / 우리 파라미터는 참조 가정
Heatsink · p.5~6, 11~12	시험값 기반 해석보정 , 형상 최적화	보정 / 검증 구분 / 타제품 단일 THD 크기만 보정

■ 부작용 확인 및 표준화 방식

THD 개선 효과뿐 아니라 부작용과 적용 범위를 함께 검토함 . 제품 SW· 시험표준 반영 여부는 수치해석 결과와 별도로 관리함 .

기존 보고서 / 근거 쪽	참고한 구성	본 보고서 반영 / 남은 차이
Tub Outer · p.3, 7~11	CAE DOE → 최적안 제시	설계 연구 범위 / 해당 사례가 일반 승인 규칙은 아님
DC CAP · p.13~15	최저온도라도 절연 실패 시 제외	THD 만족해도 포화 실패 유지 / 모든 부작용 통과 아님
NFC 코일 · p.4~5, 14, 16	측정 정의 및 미달 시 조치	상한·단위 일치 / 고객 판정 기준은 잠정
HMI SW · p.9, 18~19	구현 변경과 업무효과 연결	코드·결과 제공 / 실공수·재무 성과는 미산정
디스플레이 Gap · p.8, 10, 23~26	측정 위치·절차 , 인자 최적화	측정 연산·범위 명시 / 전역 최적·안정여유 미입증

자체 검토 결과
단계별 전개와 데이터 추적 체계는 확보함 . 실측 비교 및 사내 승인에 필요한 근거는 추가 확보가 필요함 .

■ 결과표와 원시 파형의 정합성

원자료의 조건 ID 와 실행 ID 를 기준으로 보고서 수치를 추적함 . V4 의 추가 표는 기존 CSV 재집계이며 신규 성능 시뮬레이션 결과가 아님 .

표시 · 주장	기준 파일	검증 방법
기준 운전조건 63 개 / 선정 미사용 운전조건 54 개 성능	baseline.csv; improved.csv selected_control.json	원시파형 THD 및 분모 재계산
변동 검증조건 60 개 · 9 건 실패	holdout_improved.csv holdout_failures.csv	THD/PQ/ 포화 / 수렴 판정 대조
제어 후보 선정	doe.csv; doe_candidates.csv selected_control.json	사전 순서로 선정 규칙으로 결과 재확인
파형 · 고조파 그림	원시파형 식별자와 평가구간 파일명 · 열의 정의는 데이터 사전 참조	wave_archive + key + start_s
서로 다른 V2 버전 분리	본 수행본 SSBB-NUM-20260923-v2 63 개 조건 / 60 개 조건 원자료 패키지	저장소의 다른 v2 45 개 조건 / 72 개 조건과 혼합 안 함

계산 실행 601 회 = 주연구 571 회 + 구조검토 30 회 . 제어별 초기 · 개선 실행과 진단을 포함하며 운전조건 수와는 다름 .

■ 근거 자료와 확인 필요사항

수치해석 결과와 문서 작성 범위를 명시함. 공식 등록정보, 고객 기준 및 수치해석 과제의 인정 범위는 제출 전 확인이 필요함.

자료	사용 목적 / 위치
S1 · Texas Instruments	TIDUE54B, Rev.B (2020.04), p.60 Table 7 공개 PFC 초기 THD 기준점 및 미보정 17 개 조건 대조
S4 · imperix TN110	Proportional resonant controller 선택 고조파 피드백 개념; 구현식은 본 모델 코드 기준
V2 원자료	SSBB_V2_THD_full_package.zip 내 studies/v2 study_config·results·data·src·tests·docs
사내 참고 PPTX 11 개	등록서, Y-y 전개, 측정 체계, 인자 선정, 부작용·Control 구성 개별 원문 / 쪽별 대응: 부록 A07~A08
통계 해석 참고	NIST e-Handbook §5.3.3.9 / §7.3.1.1 / §6.1.6 3 수준 요인설계, 대응 관측, 공정능력의 적용 전제

- 제출 전 확인
- ① 지도 MBB·Owner 및 공식 등록기간
 - ② 수치연구로서의 제출 범위 승인
 - ③ 고객 확정 지표·한계와 잠정 THD(2~40 차) 5%의 관계

통계 설명 참고: NIST §5.3.3.9·§7.3.1.1·§6.1.6 (확인: 2026.09.28). URL 은 노트·참고자료 목록에 수록함.

■ DOE 데이터 단위 및 계산 예

조합당 9 개 운전조건을 평균한 반응값을 만든 뒤 , 나머지 인자 조합을 동일 가중해 수준별 평균을 산출함 . 조건번호는 반복번호가 아님 .

① 조합별 반응값

$$z_{abc} = (1/9) \sum_m THD(a,b,c,m)$$

27 개 조합마다 운전조건 9 개를 동일 가중 평균함 .

② A 수준별 평균

$$\bar{y}_A(a) = (1/9) \sum_{b,c} z_{abc}$$

각 A 수준은 총 81 개 계산값의 평균과 같음 .

인자	수준별 평균 THD [%]	최대 – 최소 [%p]
A: Kr [Ω]	8: 3.855 / 16: 3.318 / 24: 3.121	0.734
B: fc [Hz]	2: 3.404 / 5: 3.441 / 10: 3.449	0.045
C: 차수 조합	3: 4.102 / 3·5: 3.302 / 3·5·7: 2.889	1.213

해석 : 선택한 수준 범위에서 평균 반응의 차이를 비교하는 지표임 . C 는 범주형이며 , fc 는 등간격 연속변수로 가정하지 않음 .

■ 27 개 조합 평균의 변동 기여도

9 개 운전조건을 평균한 27 개 조합 반응의 제곱합을 모든 요인항으로 분해함 . 결과 차이의 구성을 설명하기 위한 기술통계이며 유의성 검정은 아님 .

요인	자유도	제곱합 [(%p) ²]	기여도 [%]
A: Kr	2	2.598450	26.877
B: fc	2	0.010140	0.105
C: 차수 조합	2	6.850446	70.858
A×B	4	0.001451	0.015
A×C	4	0.204313	2.113
B×C	4	0.001931	0.020
A×B×C	8	0.001122	0.012
합계	26	9.667853	100.000

계산 기준
 $SST = \sum abc(z_{abc} - \bar{z})^2$
요인 기여도 = SS 요인 / SST × 100
전체 반응 차이 : 9.667853 (%p)²

결과 해석
C: 70.858%, A: 26.877%
A×C: 2.113% 로 확인됨 .
→ 차수와 이득을 함께 검토할 필요가 있음 .

적용 한계
잔차 자유도 0. F/p 미산출 .
제품 왜곡 원인의 기여율이나 실제 제조 산포가 아님 .

모든 요인항을 유지하면 잔차 자유도가 0 임 . 임의로 고차 교호항을 오차로 간주하여 F 값 ·p-value 를 만들지 않음 .

■ 기존 보고서의 검정 방법과 본 과제의 차이

기존 자료의 검정 목적은 참고하되 , 데이터와 전제가 다른 방법을 그대로 적용하지 않음 . 아래 항목은 적용 여부와 판단 근거를 정리한 것임 .

방법	일반적인 확인 목적	본 과제의 처리 / 이유
Gage R&R	계측 반복성 · 재현성의 변동 분리	미적용 . 실제 계측 반복자료가 없어 수치 정확도 · 재계산으로 검증함 .
정규성 · 등분산 검정	모형 잔차 · 비교집단의 분포 가정 확인	추론모형을 적합하지 않아 미적용 . 이질적 운전조건 전체의 정규성으로 제어 성능을 판정하지 않음 .
ANOVA F / p-value	오차에 비해 요인효과가 큰지 검정	주효과 · 교호작용 및 SS 분해만 수행함 . 본 설계에 순수 오차 추정 근거가 없음 .
대응 t-검정 / 신뢰구간	대응 표본의 모집단 평균 차이 추론	Case ID 별 차이만 집계함 . 제품 모집단 · 표본추출모형이 정의되지 않음 .
Cpk / Z.Bench	안정 공정의 자연 산포와 규격 비교	미적용 . 운전조건 변화가 주된 차이이며 양산 공정 산포 자료가 아님 .

p-value 는 귀무가설이 참일 확률 또는 개선 폭이 아님 . 향후 실물 검정을 수행할 때도 효과 크기 · 규격 · 부작용을 함께 판단해야 함 .

■ 통계 결과로 확인한 사항과 미확인 사항

측정 · 인자 분석 · 효과 검증의 논리가 연결되는지 검토함 . 해석 결과와 실제 제품 성과의 범위는 구분하여 설명함 .

예상 질문	설명
63 개 · 54 개 · 60 개는 각각 무엇인가 ?	기준 63 개 = 선정용 9 개 + 선정 미사용 54 개 . 변동 60 개는 별도 조건 . 실물 시료수가 아님 .
243 개 결과는 반복실험 아닌가 ?	27 개 제어 조합 × 서로 다른 9 개 운전조건 . 반복 오차 자료로 쓰지 않음 .
기여도 70.858% 는 실제 원인 비중인가 ?	선택한 27 개 조합 평균의 제곱합 중 차수 요인 비중 . 실제 제품의 원인 비율과 구분함 .
기준 63 개가 모두 만족하면 완료 아닌가 ?	지정한 기준조건의 목표만 달성 . 변동 60 개 중 9 개 종합 미달과 실물검증이 남아 있음 .
V4 에서 결과값도 변경했는가 ?	원자료 · 제어 · 임계값 유지 . 용어 · 수식 설명 정정 , 하위집합 재집계 , 가독성 개선만 수행함 .

최종 판단 : 수치해석 기반 설계 후보의 유효성을 확인함 . 실제 제품 적용 및 사내 과제 승인은 별도 검토가 필요함 .